АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И ПРОИЗВОДСТВАМИ

УДК 621.81:658.512
DOI: 10.24412/2071-6168-2023-7-358-359

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЧНОСТНЫХ И МАССОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТАЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ ПОРОЖДАЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

А.С. Губенко, Ю.А. Темпель, А.И. Стариков, О.Ю. Теплоухов

На сегодняшний день в области компьютерного инженерного анализа существует тенденция на развитие систем автоматизированного проектирования способных оперировать алгоритмами генеративного дизайна, которые позволяют делегировать часть процессов по проектированию, расчетам и разработке основных узлов изделия компьютерным системам и искусственному интеллекту. Алгоритмы генеративного дизайна позволяют существенно упростить рутинную конструкторскую работу и сконцентрироваться на решении более сложных конструкторских задач. При этом достигается оптимизация прочностных и массовых характеристик детали благодаря вводу входных данных и моделирования различных нагрузок. В связи с этим тема исследования является актуальной. Цель работы заключается в оптимизации существующей модели детали в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к ней, с помощью алгоритмов генеративного дизайна. Методами и средства исследования являются инженерный анализ, методы численного моделирования, CAD/CAE система SOLIDWORKS Simulation, компьютерная программа для порождающего проектирования Siemens Solid Edge. В статье представлены результаты работы по оптимизации прочностных и массовых параметров детали на примере ступицы сцепления с использованием алгоритмов генеративного дизайна.

Ключевые слова: оптимизация, порождающее проектирование, прочностные и массовые характеристики, машиностроение, проектирование, компьютерный инженерный анализ.

Современные системы автоматизированного проектирования способны с помощью генеративного проектирования, которое также называют порождающим проектированием, модифицировать 3D-модель таким образом, что она будет полностью соответствовать своим техническим требованиям, но с видоизменной конструкцией без изменения габаритных размеров. Существуют подходы генеративного дизайна, основанные на интеграции оптимизации топологии и интеллектуальных технологий [1, 2]. Для корректной работы алгоритмов необходимо правильно задать входные нагрузки на деталь, а также максимально допустимые напряжения в процессе ее эксплуатации.

После генерации оптимизированной модели ее можно подвергнуть более глубокому инженерному анализу. Системы автоматизированного проектирования, которые возможно использовать для достижения вышеперечисленного поставляют компании Autodesk и Siemens, а именно их программные решения Fusion 360 и Solid Edge. Для успешной реализации данного исследования было принято решение использовать для 3D-моделирования, компьютерного инженерного анализа, а также порождающего проектирования программу Siemens Solid Edge.

Тема является актуальной, что подтверждается рядом работ, в которых рассмотрено генеративное проектирование и его применение [1, 2, 3, 4].

Материал и методы исследования. Методами и средства исследования являются инженерный анализ, методы численного моделирования, CAD/CAE система SOLIDWORKS Simulation, компьютерная программа для порождающего проектирования Siemens Solid Edge.

Результаты исследования и их обсуждения. В данной работе рассмотрена деталь типа «ступица» узла сцепления грузового автомобиля на базе двигателей «ЯМЗ» в ее традиционном исполнении, а также вариант, оптимизированный алгоритмами генеративного дизайна.

С целью улучшения прочностных и массовых характеристик ступицы была разработана ее 3D-модель, представленная на рис. 1.

Деталь «ступица» является телом вращения и по своему техническому назначению воспринимает в основном крутящие моменты возникающие:

1) Эвольвентном шлицевом пазе, который непосредственно соприкасается с первичным валом, принимающим крутящий момент от ступицы;

2) в местах с болтовым соединением, концентраторами напряжения в данном случае являются непосредственно 8 отверстий, предназначенных для обеспечения передачи крутящего момента от ведущего диска сцепления, жесткости конструкции трансмиссии, устранения осевых и радиальных биений, а также закрепления расположения ступицы относительно других элементов трансмиссии автомобиля.

Алгоритмический метод генеративного проектирования позволяет учесть крутящий момент возникающий в ступице во время ее работы и провести анализ и оптимизацию ее конструкции с соблюдением заданных свойств на прочность и массовые характеристики изделия.

Для осуществления вышеописанных задач необходимо провести работу по подготовке детали и ее 3D-модели для последующего порождающего проектирования.

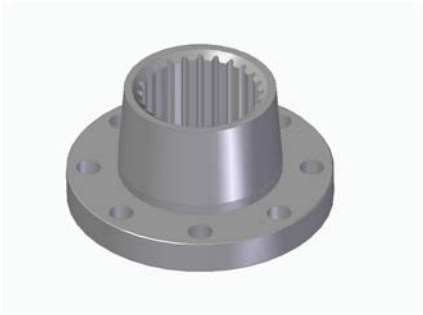


Рис. 1. Ступица сцепления

Далее для осуществления работы и выполнения достоверных расчетов необходимо определить силовые составляющие эвольвентного шлицевого соединения, а также произвести расчет кинематической пары, вступающей в зацепление: передача крутящего момента со ступицы на первичный вал.

Для проведения вышеописанной работы потребуются исходные данные, соответствующие характеру работы трансмиссии, в которой устанавливается ступица, описанная в данной работе.

Исходные данные взяты для базовой модификации дизельного двигателя «ЯМЗ-236» при переменном режиме работы, предназначенным для большегрузных машин, а также автобусной техники.

Данные приведены в табл. 1.

Таблица 1

Исходные данные для двигателя «ЯМЗ-236»

Двигатель	Характеристики двигателя, принятые в работе		
	Мощность по паспорту, л.с.	Мощность в кВт	Обороты двигателя
ЯМЗ-236	180	132	1500 об/мин

Для удобства компьютерного инженерного анализа результаты расчетов напряжений и иных характеристик ступицы сцепления представлены в табл. 2, которые следует учитывать при проектировании и оптимизации конструкции ступицы.

Таблица 2

Результаты расчетов для проведения инженерного анализа

Характеристика	Расчетная формула	Результат
Угловая скорость вращения ступицы и первичного вала	$\omega = \frac{\pi \times n}{30}$	157 рад/с
Крутящий момент	$T = \frac{P}{\omega}$	840 Н·м
Предел контактной выносливости эвольвентного зацепления	$\sigma_{lim} = 2 \times HB + 70$	470 Мпа
Допускаемое контактное напряжение	$\sigma_д = \frac{\sigma_{lim}}{S_H} \times Z_K \times Z_V \times Z_{V1}$	406 Мпа
Допускаемое напряжение изгиба для ступицы	$\sigma_{Fд} = \frac{\sigma_{Flim}}{S_F}$	206 Мпа
Предельные допускаемые контактные напряжения при кратковременных перегрузках для ступицы сцепления	$[\sigma_д]_{max} = 2{,}8 \times \sigma_T$	994 Мпа
Предельное допускаемое напряжение изгиба, которое возникает при кратковременных нагрузках в трансмиссии автомобиля	$[\sigma_F]_{max} = \frac{\sigma_{Flim} \times Y_{Nmax} \times K_{st}}{S_{st}}$	1069 Мпа

Анализ напряжений произведен статически с помощью метода конечных элементов, который нашел широкое применение в инженерных расчетах [5, 6].

Нагрузки, принятые действующими в детали, приведены ниже:

1) Прижимная сила, действующая на торец, принимается $П_с$ = 200 Н;

2) Крутящий момент на внешней цилиндрической поверхности диаметром 105,4 мм, принимается равным $M_ц = 840 Н \cdot м$

3) Крутящий момент на эвольвентных шлицах по всему диаметру соответствует значению $M_к = 840 Н \cdot м$. Крутящий момент на зуб соответствует значению равному $M_з$ = $35 Н \cdot м$, исходя из числа зубьев.

Напряжения допустимые для стали 45 во время переменной нагрузки, назначенные табличным способом приведены в табл. 3.

Таблица 3

Допустимые механические свойства при переменном нагружении

Материал	Плотность, кг / м^3	Допустимые напряжения, МПа		
		При растяжении, $\tau_р$	При кручении, $\tau_{кр}$	При срезе, $\tau_{ср}$
Сталь 45	7850	140	105	85

Сетка, построенная согласно особенностям конструкции детали приведена на рис. 2.

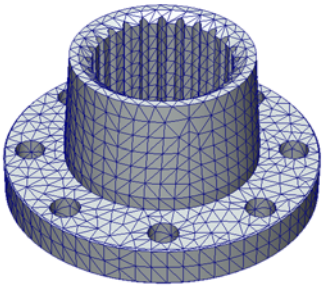


Рис. 2. Сетка, построенная методом конечных элементов

Визуализированные вектора нагрузок, приложенных к ступице представлены на рис. 3.

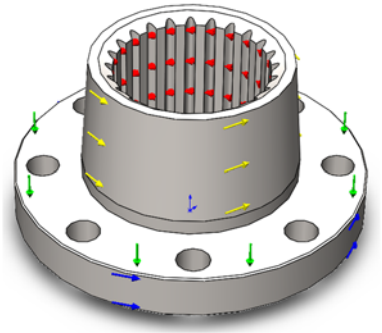


Рис. 3. Вектора нагрузок крутящих моментов и прижимных сил

После установки действующих сил, фиксации геометрии, а также построения сетки с достаточным количеством элементов возможно осуществить расчет напряжений, деформаций по фон Мизесу, используя программный пакет SOLIDWORKS Simulation.

Результаты анализа представлены на рис. 4.

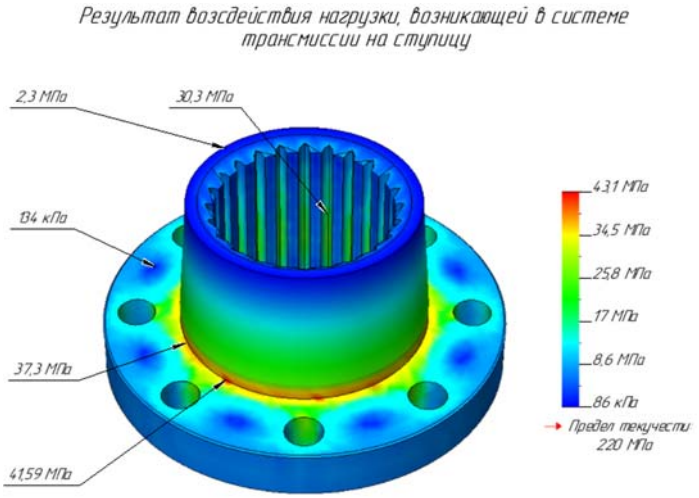


Рис. 4. Напряжения, возникающие в детали во время работы

Полученные значения позволяют корректно рассчитать входные данные для порождающего проектирования, а также сравнить нагрузки, возникающие в проектируемой генеративной модели с нагрузками базовой модели ступицы.

Главным концентратором самых больших напряжений в конструкции детали является основание конической поверхности, в котором сконцентрирована максимальное напряжение равное 43,1 Мпа, исходя из анализа детали, приведенного выше.

Задачей генеративной оптимизации ступицы будет снижение массы детали с повышением запаса прочности конструкции для возможности выполнения роли ступицы в трансмиссии с оптимизированными свойствами и конструкцией. Исходные данные в табл. 4.

Таблица 4

Входные данные для оптимизации детали

Материал	Масса до оптимизации, кг	Масса после оптимизации, кг	Сокращение массы, %	σ_{max} в конструкции, МПа	Принятый запас прочности
Сталь 45	1,1	0,990	10	43,1	1
	1,1	0,935	15	46,9	1
	1,1	0,88	20	51,29	1
	1,1	0,825	25	67,88	1
Металлический порошок ВТ6 (Ti-6Al-4V)	0,650	0,585	10	44,2	1,2
	0,650	0,553	15	49	1,2
	0,650	0,52	20	54,22	1,2
	0,650	0,4875	25	59,7	1,2

Исходя из приведенных выше значений устанавливались входные параметры для порождающего проектирования будущей оптимизированной структуры ступицы.

Параметры установки назначались для каждого из 8 рассмотренных вариантов оптимизации конструкции с применяем стали 45 в качестве материала заготовки, а также металлического порошка на основе титанового сплава с применением аддитивных технологий в виде селективного лазерного спекания и наращивания заготовки из порошка. Различные варианты оптимизации представлены на рис. 5.

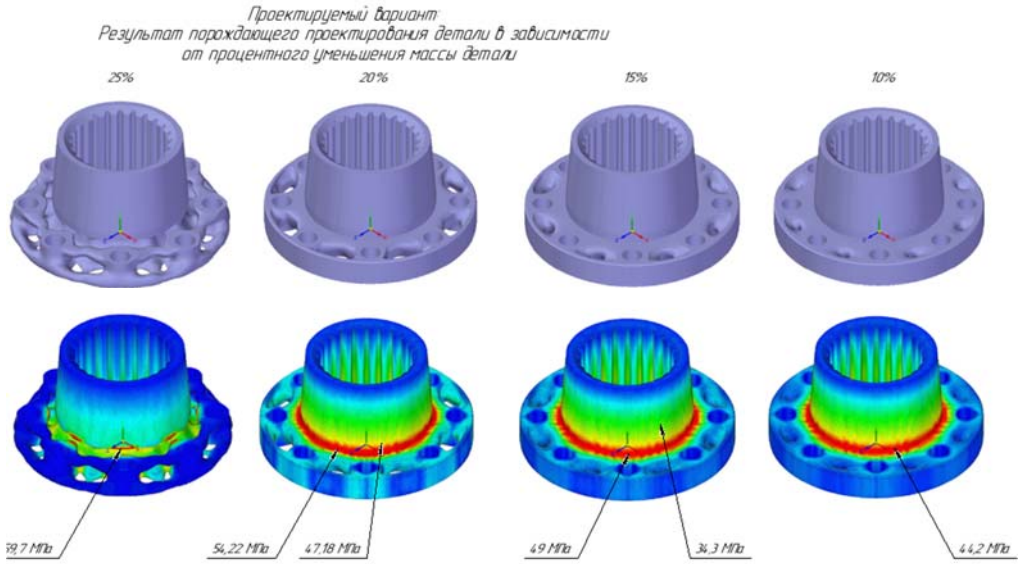


Рис. 5. Различные варианты оптимизации конструкции детали

Выводы:

1. Применение технологий алгоритмического порождающего проектирования возможно использовать с высокой эффективностью для оптимизации такого высоконагруженного соединения, как ступица диска сцепления, имеющего шлицевое соединение с первичным валом.

2. Оптимизация возможна при использовании стали 45 как материала заготовки, так и при использовании титанового сплава, предназначенного для аддитивного производства.

3. Нагрузки в конструкции детали при всех вариантах оптимизации не превышают значений, рассчитанных в кинематическом расчете зацепления, а также имеется большой запас по допустимым напряжениям, приведённым в справочной литературе.

Список литературы

1. Титова М.А. Генеративный дизайн на основе оптимизации топологии с использованием глубокого обучения / Титова М.А., Громов А.Ю. // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2022. – № 2. – С. 246-248.

2. Титова М.А., Громов А.Ю. Генеративный дизайн с использованием интеллектуальных технологий / М.А. Титова, А. Ю. Громов // Современные технологии в науке и образовании – СТНО-2021: сб. тр. IV междунар. науч.-техн. форума: в 10 т. Т.4./ под общ. ред. О.В. Миловзорова. Рязань: Рязан. гос. радиотехн. ун-т, 2021; Рязань. С. 112-114.

3. Дё Ю.С. Тектоника и генеративный дизайн / Дё Ю.С., Кремлёв А.Ю. // Молодёжь и современные информационные технологии: сборник трудов XIV Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. Томск, 2016. Т. 2. С. 203–204.

4. Грузков А.А. Оптимизация процесса проектирования в строительстве / Грузков А.А., Солянник П.Е., Вернин Н.А. // Тенденции развития науки и образования. 2020. № 60-1. С. 70-73.

5. Муселемов Х.М. Применение метода конечных элементов при расчете трехслойных балок / Х.М. Муселемов, О.М. Устарханов, И.А. Ферзалиев // Наука в цифрах. 2016. № 1. С. 14–16.

6. Кознский В.С., Огурцов М.С. Применение метода конечных элементов и тонкостенных трехслойных деталей из ПКМ в машиностроении // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике: материалы VII Междунар. науч.–практ. конф. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. № 1 (7). С. 200–202.

Губенко Арсений Сергеевич, ассистент-стажер, gubenkoas@tyuiu.ru, Россия, Тюмень, Тюменский индустриальный университет,

Темпель Юлия Александровна, канд. техн. наук, доцент, tempeljulia@mail.ru, Россия, Тюмень, Тюменский индустриальный университет,

Стариков Александр Иванович, старший преподаватель, starikovai@tyuiu.ru, Россия, Тюмень, Тюменский индустриальный университет,

Теплоухов Олег Юрьевич, канд. техн. наук, доцент, teplouhovoj@tyuiu.ru, Россия, Тюмень, Тюменский индустриальный университет

OPTIMIZATION OF STRENGTH AND MASS CHARACTERISTICS OF A PART USING GENERIC DESIGN ALGORITHMS

A.S. Gubenko, Yu.A. Tempel, A.I. Starikov, O.Yu. Teploukhov

Today, in the field of computer engineering analysis, there is a trend towards the development of computer-aided design systems capable of operating with generative design algorithms, which allow delegating part of the design, calculation and development of the main components of the product to computer systems and artificial intelligence. Generative design algorithms make it possible to significantly simplify routine design work and concentrate on solving more complex design problems. At the same time, the optimization of the strength and mass characteristics of the part is achieved due to the input of input data and the simulation of various loads. In this regard, the research topic is relevant. The aim of the work is to optimize the existing part model in accordance with the technical requirements for it, using generative design algorithms. Research methods and tools are engineering analysis, numerical modeling methods, CAD/CAE system SOLIDWORKS Simulation, computer program for generative design Siemens Solid Edge. The article presents the results of work on optimizing the strength and mass parameters of the part on the example of a clutch hub using generative design algorithms.

Key words: optimization, generative design, strength and mass characteristics, mechanical engineering, design, computer engineering analysis.

Gubenko Arseniy Sergeevich, assistant trainee, gubenkoas@tyuiu.ru, Russia, Tyumen , Tyumen Industrial University,

Tempel Yulia Aleksandrovna, candidate of technical sciences, docent, tempeljulia@mail.ru, Russia, Tyumen, Tyumen Industrial University,

Starikov Alexander Ivanovich, senior lecturer, starikovai@tyuiu.ru, Russia, Tyumen, Tyumen Industrial University,

Teploukhov Oleg Yurievich., candidate of technical sciences, docent, teplouhovoj@tyuiu.ru, Russia, Tyumen, Tyumen Industrial University